Diseñando Formas con Integrales

Proyecto Final — Cálculo II | Aplicación Web Interactiva para el cálculo de áreas mediante integrales definidas

CÁLCULO II | PROYECTO FINAL | APLICACIÓN INTERACTIVA



Made with GAMMA

🌟 Características de la Aplicación Desarrollada

La aplicación integra visualización matemática, verificación de requisitos y generación de productos académicos en una sola plataforma.

Plano Cartesiano Interactivo

Renderiza funciones y regiones sombreadas con precisión. Incluye figuras prediseñadas: Paisaje Montaña y Mar, Logotipo Mariposa y Puente Colgante, además de funciones personalizadas.

Verificación de Requisitos Mínimos

Lista de chequeo en tiempo real que valida automáticamente los 5 requisitos establecidos en la guía del proyecto.

Modelación e Integrales Paso a Paso

Desglose matemático completo con notación formal LaTeX (KaTeX), aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo en cada región.

Producto Final — Afiche / Infografía

Vista de afiche con membrete institucional, ecuaciones, cálculos y conclusiones. Botón integrado para imprimir o exportar a PDF.

Exposición y Tutor IA

Generador de guiones que reparte la exposición entre los 3 integrantes del grupo; asistente de IA para ensayar preguntas de sustentación.

Rúbrica de Evaluación Interactiva

Matriz de autoevaluación para alcanzar el Nivel 5 (Sobresaliente) en los 5 criterios de la rúbrica oficial del proyecto.

Made with GAMMA

✅ Requisitos Mínimos del Proyecto

La guía establece cinco condiciones que toda solución debe satisfacer. La aplicación verifica cada una en tiempo real.

Dos áreas bajo la curva

Mínimo dos regiones delimitadas por una función y el eje X, calculadas mediante integral definida.

Región bajo el eje X

Al menos una región cuya función toma valores negativos en el intervalo, requiriendo valor absoluto de la integral.

Dos funciones diferentes

El diseño debe incorporar mínimo dos expresiones algebraicas distintas para modelar las formas de la figura.

Región entre dos curvas

Al menos una región delimitada superiormente por f(x) e inferiormente por g(x), con f(x) ≥ g(x) en el intervalo.

Evidencia de cálculos

Desarrollo completo y documentado de cada integral definida, mostrando antiderivada, evaluación y resultado.

El proyecto **Paisaje Montaña y Mar** satisface los 5 requisitos con 4 regiones de integración distintas.

Made with GAMMA

Cálculos
Paso a Paso

Desarrollo detallado de las cuatro integrales definidas que conforman el Paisaje Montaña y Mar, aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo.

1

Montaña 1

$f(x) = -(x-2)^2+4$ en $[0, 4]$

2

Montaña 2

$g(x) = -(x-6)^2+2$ en $[5, 7]$

3

Río

$h(x) = x^2-2x$ en $[0, 2]$

4

Entre dos curvas

$f(x)$ y $y=1$ en $[1, 3]$

Made with GAMMA

Área bajo la Primera Montaña

Desarrollo paso a paso

Función: f(x) = -(x - 2)² + 4, intervalo [0, 4]

Expansión:

$$-(x-2)^2+4=-x^2+4x$$

Integral definida:

$$A=\int_0^4(-x^2+4x)\,dx$$

Antiderivada:

$$\left[-\frac{x^3}{3}+2x^2\right]_0^4$$

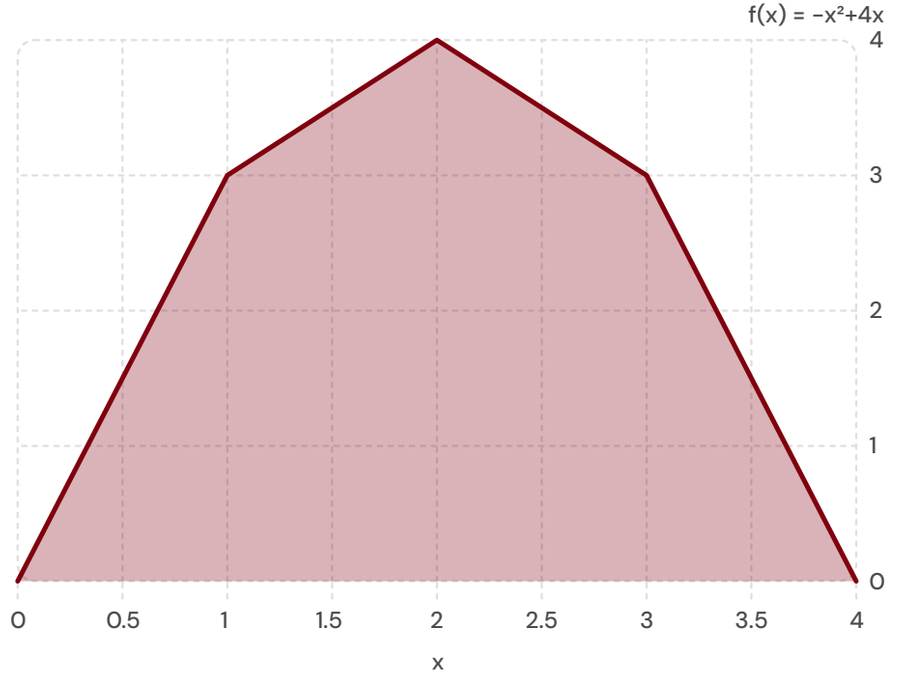
Evaluación en x = 4:

$$-\frac{64}{3}+32=-\frac{64}{3}+\frac{96}{3}=\frac{32}{3}$$

Evaluación en x = 0: 0

Resultado: A = 32/3 ≈ 10.67 unidades²

Curva f(x) = -x² + 4x en [0, 4]



La parábola invertida alcanza su máximo de 4 en x = 2, y es simétrica respecto a ese punto. El área bajo la curva es positiva en todo [0, 4].

Made with GAMMA

Área bajo la Segunda Montaña

Desarrollo paso a paso

Función: g(x) = -(x - 6)² + 2, intervalo [5, 7]

Expansión:

$$-(x-6)^2+2=-x^2+12x-34$$

Integral definida:

$$A=\int_5^7(-x^2+12x-34)\,dx$$

Antiderivada:

$$\left[-\frac{x^3}{3}+6x^2-34x\right]_5^7$$

Evaluación en x = 7:

$$-\frac{343}{3}+294-238=-\frac{175}{3}$$

Evaluación en x = 5:

$$-\frac{125}{3}+150-170=-\frac{185}{3}$$

Resta:

$$-\frac{175}{3}-\left(-\frac{185}{3}\right)=\frac{10}{3}$$

Resultado: A = 10/3 ≈ 3.33 unidades²

Contexto y comparación de montañas

La segunda montaña es más estrecha (base 2 ud.) y de menor altura (máx. 2) que la primera (base 4 ud., máx. 4), lo que explica la diferencia proporcional en sus áreas.

Montaña 1

Base: [0, 4]
Altura máx.: 4
Área: **32/3**

Montaña 2

Base: [5, 7]
Altura máx.: 2
Área: **10/3**

Ambas son parábolas invertidas de la forma $-(x-h)^2+k$ con vértice en (h, k).

Made with GAMMA

Área del Río (Región bajo el Eje X)

Desarrollo paso a paso

Función: h(x) = x² - 2x, intervalo [0, 2]

Nota crítica: La región está completamente **debajo del eje X** en (0, 2), por lo que h(x) < 0. Se aplica valor absoluto.

Integral definida (con signo negativo):

$$A = -\int_0^2 (x^2 - 2x)\,dx$$

Antiderivada:

$$-\left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_0^2$$

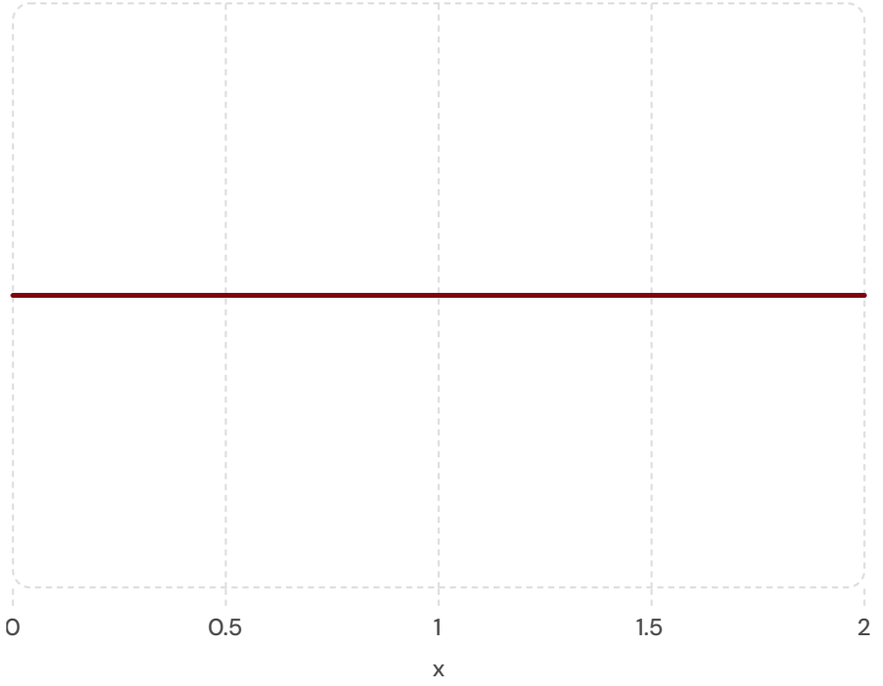
Evaluación en x = 2:

$$-\left(\frac{8}{3} - 4\right) = -\left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}$$

Evaluación en x = 0: 0

Resultado: A = 4/3 ≈ 1.33 unidades²

Curva h(x) = x² - 2x en [0, 2]



La función es negativa en el interior del intervalo, con mínimo en x = 1 donde h(1) = -1. El área física es el valor absoluto de la integral.

Made with GAMMA

Área entre Dos Curvas

Desarrollo paso a paso

Curva superior: f(x) = -(x - 2)² + 4

Curva inferior: y = 1, intervalo [1, 3]

Diferencia f(x) - g(x):

$$[-(x-2)^2+4]-1=-x^2+4x-1$$

Integral definida:

$$A=\int_1^3(-x^2+4x-1)\,dx$$

Antiderivada:

$$\left[-\frac{x^3}{3}+2x^2-x\right]_1^3$$

Evaluación en x = 3:

$$-9+18-3=6$$

Evaluación en x = 1:

$$-\frac{1}{3}+2-1=\frac{2}{3}$$

Resta:

$$6-\frac{2}{3}=\frac{16}{3}$$

Resultado: A = 16/3 ≈ 5.33 unidades²

Condición para área entre curvas

Para que la fórmula $A=\int_a^b[f(x)-g(x)]\,dx$ sea válida, se debe verificar que $f(x)\geq g(x)$ en todo el intervalo.

Verificación en x = 1

f(1) = -1 + 4 = **3** ≥ g(1) = **1** ✓

Verificación en x = 2

f(2) = 0 + 4 = **4** ≥ g(2) = **1** ✓

Verificación en x = 3

f(3) = -1 + 4 = **3** ≥ g(3) = **1** ✓

La parábola permanece por encima de y = 1 en todo [1, 3], validando el método.

Made with GAMMA

Resumen de Resultados

El Paisaje Montaña y Mar totaliza **62/3 ≈ 20.67 unidades²** de área, distribuidas entre las cuatro regiones de integración.

Región	Función	Intervalo	Área exacta	Área aprox.
Montaña 1	$f(x) = -(x-2)^2+4$	[0, 4]	32/3	**10.67**
Montaña 2	$g(x) = -(x-6)^2+2$	[5, 7]	10/3	**3.33**
Río (bajo eje X)	$h(x) = x^2-2x$	[0, 2]	4/3	**1.33**
Entre dos curvas	$y=-(x-2)^2+4$ y $y=1$	[1, 3]	16/3	**5.33**
TOTAL	—	—	**62/3**	**20.67**

32/3

Montaña 1

≈ 10.67 ud²

Mayor área individual

10/3

Montaña 2

≈ 3.33 ud²

Parábola más estrecha

4/3

Río

≈ 1.33 ud²

Bajo el eje X

16/3

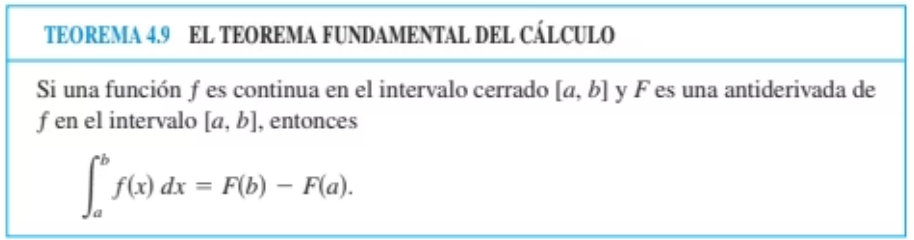
Entre curvas

≈ 5.33 ud²

Región acotada

Made with GAMMA

Fundamento Teórico: Teorema Fundamental del Cálculo



TEOREMA 4.9 EL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Si una función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y F es una antiderivada de f en el intervalo $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Enunciado formal

Si f es continua en $[a, b]$ y F es una antiderivada de f, entonces:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Casos de aplicación en el proyecto

Región sobre el eje X

$A = \int_a^b f(x)\,dx$ — resultado directamente positivo. Aplicado en Montaña 1 y Montaña 2.

Región bajo el eje X

$A = -\int_a^b f(x)\,dx$ — se toma el valor absoluto. Aplicado en el Río h(x) = x²−2x.

Región entre dos curvas

$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$ con $f(x) \geq g(x)$. Aplicado entre la parábola y y = 1.

Made with GAMMA

Rúbrica de Evaluación — Nivel 5 (Sobresaliente)

Para alcanzar el máximo nivel, cada criterio debe evidenciar dominio completo tanto en los cálculos como en la comunicación y presentación del proyecto.

1

Conocimiento y Comprensión

Comprensión profunda y detallada de los conceptos de integración, regiones de área y el Teorema Fundamental del Cálculo.

2

Modelación Matemática

Procedimiento de modelación completo y sin errores: selección de funciones, definición de intervalos y justificación de cada región.

3

Cálculo

Procedimiento de integración completo, correcto y bien justificado en cada paso: expansión, antiderivada, evaluación y resultado.

4

Comunicación

Explicación detallada y fluida del proyecto, con notación matemática formal y coherencia en la presentación oral y escrita.

5

Creatividad

Diseño innovador y original de la figura, uso creativo de la aplicación interactiva y presentación visual de alto impacto.

Área Total del Paisaje: $\frac{62}{3} \approx 20.67 \text{ unidades}^2$ — 4 regiones, 3 funciones distintas, todos los requisitos satisfechos.

Made with GAMMA